



Flujo de trabajo para RNAseq

M. En C. Olga Andrea Hernández Miranda

Metodología previa

Colecta



{ Genotipo CH-I
Genotipo CH-VI

-Se almacenó en N_2 líquido

Extracción de RNA_{TOTAL}



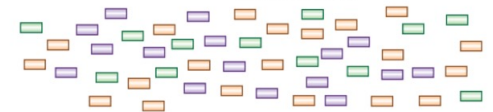
-Kit Direct-zol RNA Miniprep plus®

Bibliotecas de cDNA



-TruSeq RNA Library Prep Kit v2

Secuenciación masiva



-Se secuenciaron en UUSMB IBT-UNAM.
-Plataforma *Illumina Nextseq 500*.
-Configuración de emparejado
-Longitud de 76pb.

Flujo de trabajo para RNA-seq

01

02

03

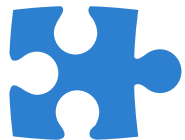
04

05

06

07

08



Calidad
RNA-seq

Recorte y
filtrado

Ensamble
y mapeo

Conteo

Normalización

Calidad del
ensamble

Expresión
diferencial

Anotación
funcional

Calidad de la secuenciación

Valor Phred: Medida de calidad en la identificación de los nucleótidos.

- Está logarítmicamente relacionada con la probabilidad de error
- Medida de calidad aceptada que permite comparar entre distintos métodos de secuenciación.

Probabilidad de que una base sea incorrecta

Valor Phred (Q) Propiedad logarítmicamente relacionada con la probabilidad (P) de error de las llamadas de base.

$$Q = -10 \log_{10} P \quad \longrightarrow \quad P = 10^{\frac{-Q}{10}}$$

Phred Quality Score	Probability of incorrect base call	Base call accuracy
10	1 in 10	90%
20	1 in 100	99%
30	1 in 1000	99.9%
40	1 in 10000	99.99%
50	1 in 100000	99.999%

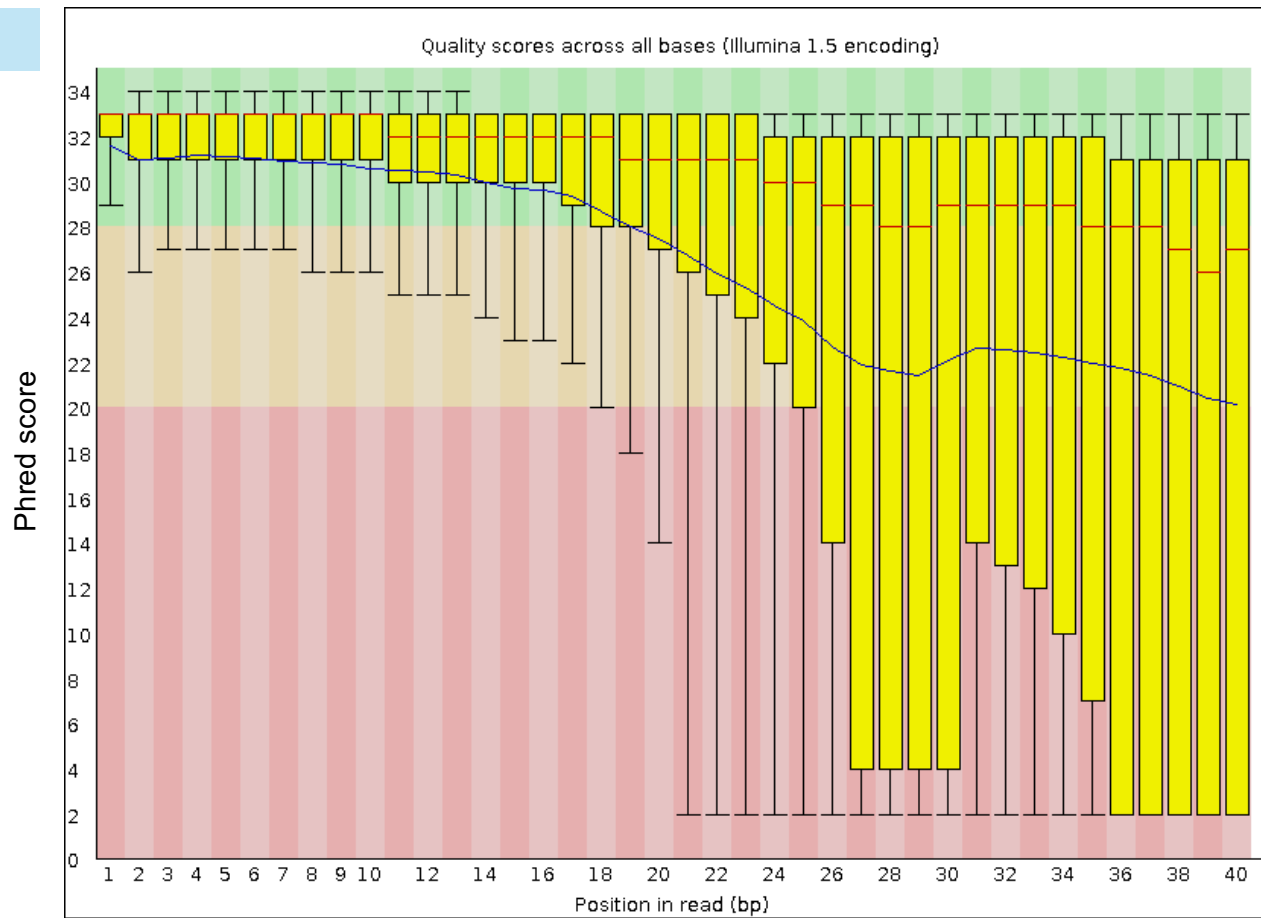
Por ejemplo:

Si una base tiene un valor de 30, la probabilidad de que se incorrecta es de 1 ente 1000.

$$P = 10^{\frac{-30}{10}} \quad \text{P es igual a 0.001}$$

Calidad de la secuenciación

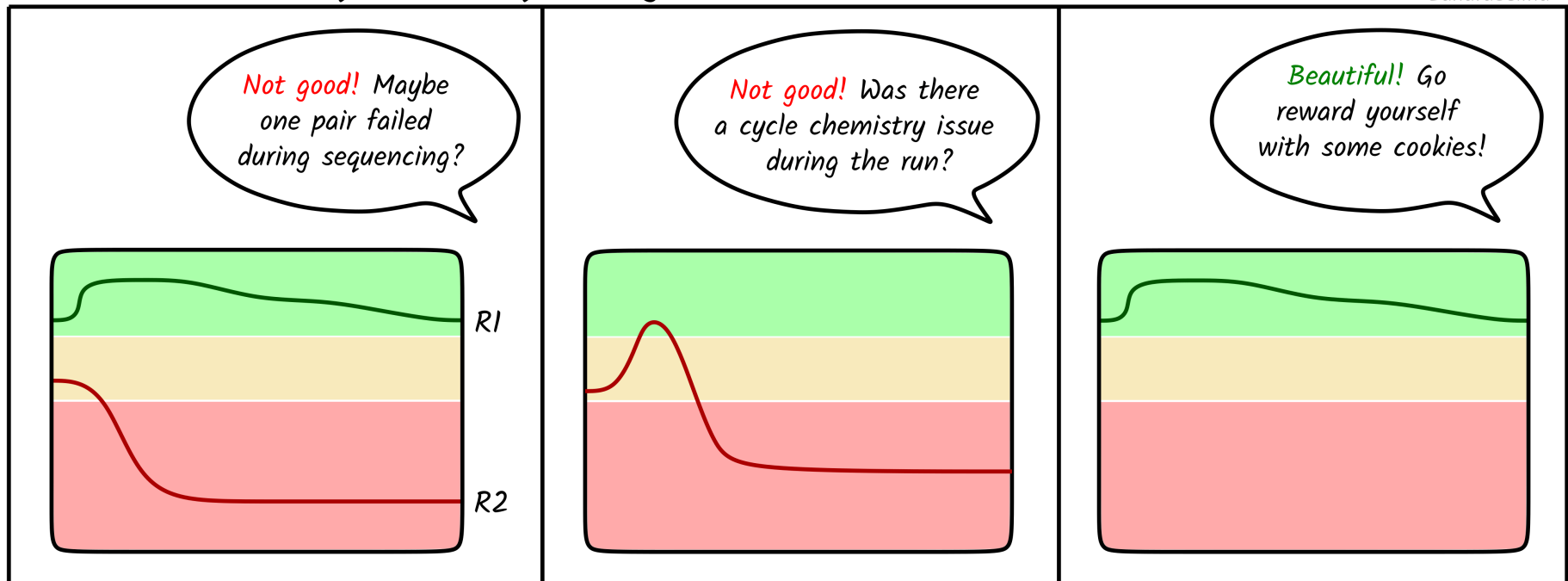
Programa: *FastQC*



Calidad de la secuenciación

FASTQC - Sequence quality

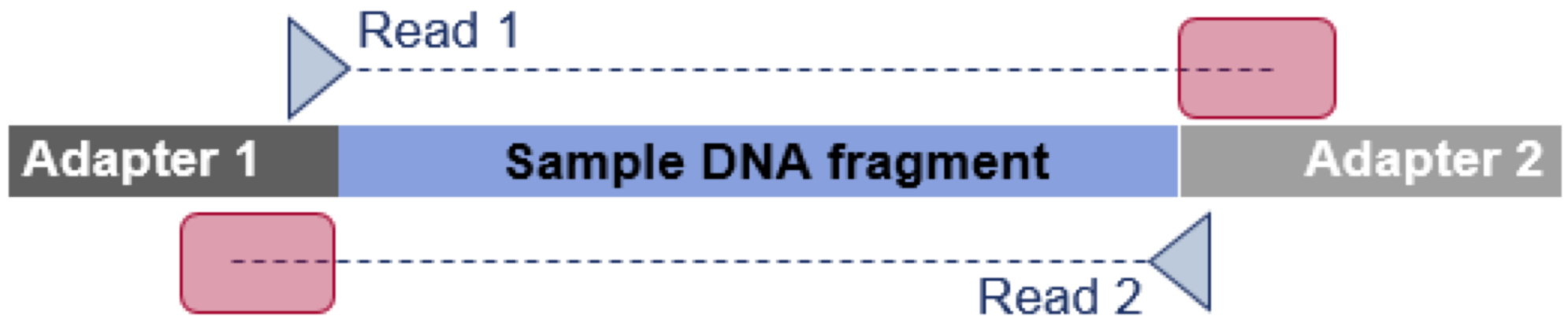
ZandraSelina



CC BY 4.0

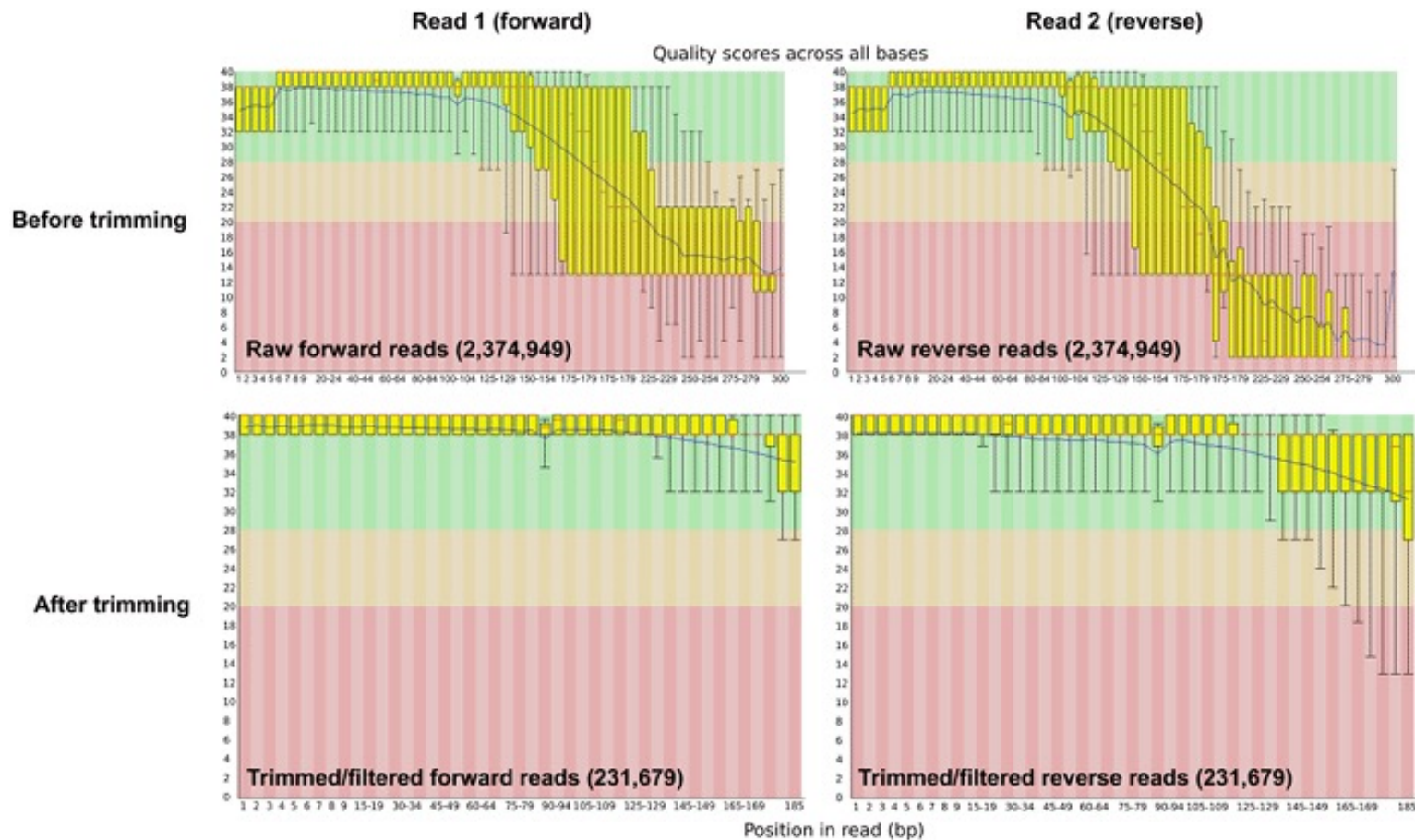
Recorte y filtrado

Programa: *Trimmomatic*



- Eliminar adaptadores con un *valor de Phred* mínimo de 15 para obtener secuencias con longitudes mínimas de 30 bases

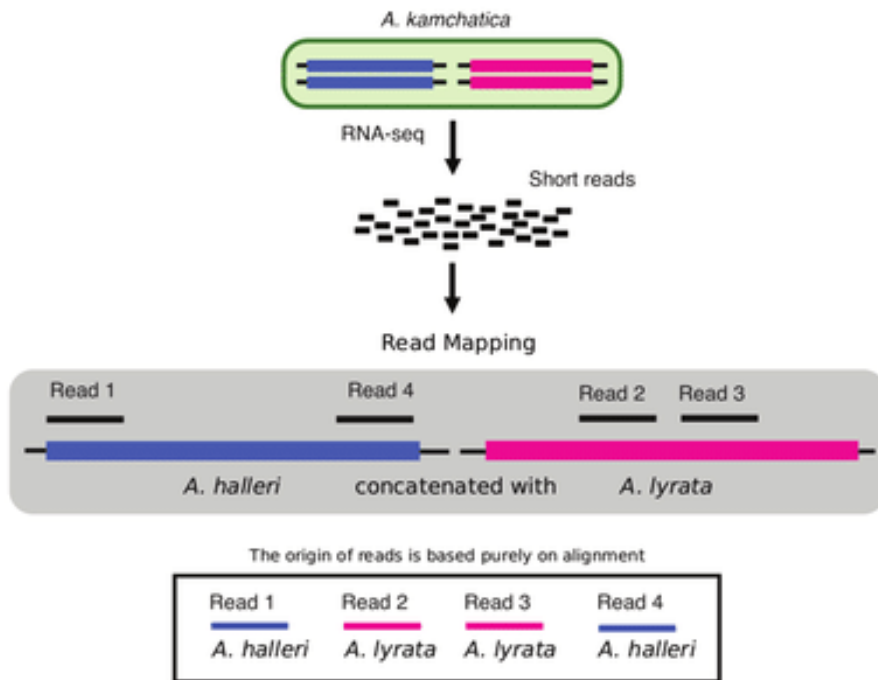
Recorte y filtrado



Ensamble y mapeo

Programas: *Trinity* y *Salmon*

Genoma de referencia



Transcriptoma de referencia (*De novo*)

